

TD S4
Techniques de sondage
2ème Année Techniques Commerciales et Marketing
Série 4

Exercice 1 : Lors d'un sondage précédant les élections législatives de 2023 à Nouakchott Ouest, 500 personnes ont été interrogées. Bien que ce ne soit pas le cas en pratique, on suppose pour simplifier les calculs que les 500 personnes représentent un échantillon indépendant et identiquement distribué de la population départementale, dont le nombre total est de 140000 personnes. Sur les 500 personnes, 150 ont répondu vouloir voter pour le candidat C_1 , 110 pour le candidat C_2 , 80 pour le candidat C_3 , 50 pour le candidat C_4 , 40 pour le candidat C_5 , et 30 pour le candidat C_6 .

1. Donner une estimation ponctuelle des intentions de votes, sous la forme d'un pourcentage.
2. Donner un intervalle de confiance à 95% pour chacune des intentions de votes.
3. Interpréter les résultats.

Exercice 2 : Dans un regroupement de 50 personnes, on choisit au hasard 15 membres pour lesquels on observe les poids suivants :

75, 68, 65, 72, 72, 69, 63, 65, 70, 60, 68, 73, 78, 67, 71.

Donner une estimation ponctuelle et une estimation par intervalle de confiance à 95% du poids moyen des membres de cette association.

Exercice 3 : On pèse 10 palettes de briques de la même fabrication et on obtient les résultats suivantes (en Kilogrammes) :

759, 750, 755, 756, 765, 770, 752, 760, 767.

On admet que ces résultats sont issus d'une population distribuée selon une loi normale d'espérance m et de variance σ^2 .

1. Donner une estimation ponctuelle de l'espérance et de la variance du poids d'une palette de briques.
2. Construire un intervalle de confiance pour m avec les niveaux de confiance 0.9 et 0.99.

Exercice 4 : On veut étudier le coût du logement près du campus universitaire. Un échantillon de 10 appartements a permis d'estimer le coût moyen du loyer mensuel à 350 par mois et un écart type de 30.

Quel est l'intervalle de confiance de 95% pour la moyenne des loyers mensuels ?. Supposons que les loyers suivent une loi normale.

Fin !